EXERCICE 1

La suite v_n est définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = \sqrt{2 + v_n}$.

1. Démontrer que pour tout entier naturel n, $0 < v_n < 2$.

2. Démontrer que v est croissante.

3. Aurait-on pu montrer les deux choses en même temps ?